

C++ 연습 문제: 04. 생성자와 소멸자, 초기화

1. 생성자(Constructor)에 대한 설명으로 올바른 것은? (하)

1. 반환 타입을 반드시 **void**로 지정해야 한다.
2. 객체의 수명이 끝날 때 자동으로 호출된다.
3. 클래스 이름과 동일한 이름을 가지며 객체의 초기 상태를 설정한다.
4. 하나의 클래스에는 오직 하나의 생성자만 정의할 수 있다.

2. 소멸자(Destructor)에 대한 설명으로 올바른 것은? (하)

1. 소멸자는 매개변수를 가질 수 있다.
2. 소멸자는 오버로딩(Overloading)이 가능하다.
3. 지역 객체는 선언된 블록을 벗어날 때 소멸자가 자동으로 호출된다.
4. 동적 할당된 객체는 프로그램 종료 시 자동으로 소멸자가 호출된다.

3. 같은 블록 내에서 생성된 지역 객체들의 소멸 순서로 올바른 것은? (하)

1. 생성된 순서와 동일하게 소멸한다.
2. 생성된 순서의 역순으로 소멸한다.
3. 메모리 주소가 높은 객체부터 소멸한다.
4. 컴파일러에 따라 무작위로 소멸한다.

4. 컴파일러가 기본 생성자(Default Constructor)를 자동으로 생성하는 경우는 언제인가? (중)

1. 클래스에 사용자가 정의한 생성자가 하나도 없을 때
2. 클래스에 매개변수가 있는 생성자만 정의되어 있을 때
3. 명시적으로 소멸자를 정의했을 때
4. 멤버 변수가 모두 기본형일 때

5. 다음 중 축소 변환(Narrowing Conversion)을 컴파일 오류로 막아주는 초기화 방식은 무엇인가? (중)

1. 복사 초기화
2. 직접 초기화
3. 중괄호 초기화
4. 기본 초기화

6. 명시적으로 컴파일러에게 기본 생성자나 소멸자를 자동 생성하도록 지시하는 키워드는 무엇인가? (하)

1. `= delete`
2. `= default`
3. `explicit`
4. `constexpr`

7. 의도치 않은 암시적 형 변환(Implicit Conversion)을 방지하기 위해 생성자 앞에 선언하는 키워드는 무엇인가? (중)

1. implicit
2. explicit
3. default
4. static

8. 생성자에서 객체의 멤버 변수를 초기화할 때 성능과 문법 측면에서 가장 권장되는 방식은 무엇인가? (중)

1. 생성자 본문 내부에서의 일반 대입
2. 멤버 초기화 리스트(Member Initialization List) 사용
3. 정적 초기화 사용
4. 전역 변수를 통한 대입

9. '= delete' 키워드에 대한 설명으로 올바른 것은? (중)

1. 객체가 소멸할 때 자동으로 메모리를 해제한다.
2. 동적으로 할당된 배열을 해제할 때 사용한다.
3. 컴파일러가 특정 함수를 자동 생성하지 못하게 하거나 함수 호출을 원천적으로 금지한다.
4. 클래스 내부의 모든 멤버 변수를 0으로 초기화한다.

10. 클래스나 구조체 내부에 정의된 멤버를 순서대로 초기화하는 데 주로 사용되는 문법은 무엇인가? (하)

1. 집합체 초기화 (중괄호 초기화)
2. 복사 대입
3. 위임 생성자
4. 가상 함수 초기화

11. 함수 호출이 반드시 컴파일 시점(Compile-time)에 평가되어야 함을 강제하는 키워드는 무엇인가? (상)

1. constexpr
2. consteval
3. constinit
4. const

12. 정적(static) 또는 스레드(thread) 저장 기간을 가진 변수가 반드시 정적 초기화되도록 보장하는 키워드는 무엇인가? (상)

1. constexpr
2. consteval
3. constinit
4. inline

13. constexpr 함수에 대한 설명으로 올바른 것은? (중)

1. 항상 실행 시점에만 평가된다.
2. 전달된 모든 인수가 상수 표현식이라면 컴파일 시점에 평가될 수 있다.
3. 반환 타입을 **void**로만 선언해야 한다.
4. 함수 내부에서 자유롭게 동적 메모리를 할당하고 해제할 수 있다.

14. 중괄호 초기화를 사용할 때 가변적인 개수의 인자를 받아 객체를 초기화할 수 있게 해주는 표준 라이브러리 타입은 무엇인가? (상)

1. `std::vector`
2. `std::initializer_list`
3. `std::array`
4. `std::span`

15. 다음 빈칸에 들어갈 알맞은 낱말은? (중) [지역 변수를 'int x;' 와 같이 선언만 하고 값을 대입하지 않는 방식을 () 초기화라고 한다. 이 경우 내장형 변수는 쓰레기값을 가진다.]

1. 값
2. 기본
3. 직접
4. 복사

16. 다음 빈칸에 들어갈 알맞은 낱말은? (상) ['int x{ };' 와 같이 빈 중괄호를 사용하여 초기화하는 방식을 값 초기화라고 한다. 이 경우 내장형 변수 x는 ()을(를) 가진다.]

1. 쓰레기값
2. 1
3. 0
4. 무작위 값

17. 다음 코드에서 적용된 초기화 방식은 무엇인가? (중) `std::string text = "Hello";`

1. 기본 초기화 (Default Initialization)
2. 직접 초기화 (Direct Initialization)
3. 복사 초기화 (Copy Initialization)
4. 리스트 초기화 (List Initialization)

18. 동적으로 생성된 객체의 수명 관리에 대한 설명으로 옳바른 것은? (중)

1. 선언된 블록을 벗어나면 즉시 소멸자가 호출된다.
2. **delete** 연산자를 실행할 때 소멸자가 호출되고 메모리가 해제된다.
3. 프로그램이 종료될 때까지 메모리에 영구적으로 보존된다.
4. 컴파일러가 사용 빈도를 파악하여 자동으로 메모리를 수거한다.

19. 멤버 초기화 리스트에서 멤버 변수들이 초기화되는 순서를 결정하는 기준은 무엇인가? (상)

1. 멤버 초기화 리스트에 작성된 순서
2. 멤버 변수의 데이터 타입 크기

3. 매개변수가 전달된 순서
4. 클래스 내부에서 멤버 변수가 선언된 순서

20. 소멸자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (중)

1. 클래스 이름 앞에 틸드(~) 기호를 붙여서 정의한다.
2. 동적으로 획득한 자원(메모리, 파일 핸들 등)을 정리하는 데 주로 사용한다.
3. 사용자가 정의하지 않으면 컴파일러가 기본 소멸자를 제공할 수 있다.
4. 소멸자를 명시적으로 호출하면 객체가 차지하던 메모리 공간이 즉시 운영체제에 반환된다.